Universidad de las Américas Puebla
Departamento de Computación, Electrónica y Mecatrónica

P26-LIS2082-1

Bases de Datos

Evidencias del Proyecto Final

Pruebas de funcionamiento del sistema

Alumno: Robbie Nicolás Curioso de Salazar
ID: 186028
Profesor: PhD. Julio Noé Hernández Torres
Periodo: Primavera 2026

Repositorio: github.com/Robbienicur/Bd-clinica-dental

2 de mayo de 2026

Índice

Acerca de este documento **2**

1. Estructura de la base de datos **2**

2. Inserción de datos de prueba **3**

3. Funciones definidas **3**

4. Procedimiento `sp_RegistrarCita` **4**

5. Procedimiento `sp_CancelarCita` **5**

6. Trigger `tg_ValidarHorarioCita` **5**

7. Trigger `tg_EvitarPagoMayorAdeudo` **5**

8. Trigger `tg_ActualizarSubtotalTratamiento` **6**

9. Trigger `tg_LiquidarCitaAlPagar` **6**

Acerca de este documento

Este documento contiene la evidencia de ejecución del proyecto. Cada sección muestra una consulta o llamada al sistema y el resultado real que devolvió el motor MySQL. La base de datos fue creada de cero ejecutando el script `clinica_dental.sql` sobre MySQL 9.6 antes de capturar las evidencias.

1. Estructura de la base de datos

Después de ejecutar el script, la base `clinica_dental` contiene las nueve tablas, los cuatro procedimientos almacenados, las cuatro funciones y los cuatro triggers definidos en el diseño.

Resultado

```
=== Tablas ===
+--------------------------+
| Tables_in_clinica_dental |
+--------------------------+
| Cita                     |
| Cita_Tratamiento         |
| Consultorio              |
| Dentista                 |
| Dentista_Especialidad    |
| Especialidad             |
| Paciente                 |
| Pago                     |
| Tratamiento              |
+--------------------------+

=== Procedimientos almacenados ===
+-----------------------+-----------+
| Procedimiento         | Tipo      |
+-----------------------+-----------+
| sp_AgregarTratamiento | PROCEDURE |
| sp_CancelarCita       | PROCEDURE |
| sp_RegistrarCita      | PROCEDURE |
| sp_RegistrarPago      | PROCEDURE |
+-----------------------+-----------+

=== Funciones ===
+-------------------------+---------+
| Funcion                 | Retorna |
+-------------------------+---------+
| fn_CitasActivasDentista | int     |
| fn_EdadPaciente         | int     |
| fn_SaldoPendiente       | decimal |
| fn_TotalCita            | decimal |
+-------------------------+---------+

=== Triggers ===
+----------------------------------+--------+------------------+--------+
| Trigger_Name                     | Evento | Tabla            | Cuando |
+----------------------------------+--------+------------------+--------+
| tg_ValidarHorarioCita            | INSERT | Cita             | BEFORE |
| tg_ActualizarSubtotalTratamiento | INSERT | Cita_Tratamiento | BEFORE |
| tg_EvitarPagoMayorAdeudo         | INSERT | Pago             | BEFORE |
| tg_LiquidarCitaAlPagar           | INSERT | Pago             | AFTER  |
+----------------------------------+--------+------------------+--------+
```

2. Inserción de datos de prueba

El script carga datos de prueba representativos para cada tabla. Se muestran los pacientes, dentistas, citas y pagos resultantes.

Resultado

```
=== Pacientes ===
+-------------+---------+----------------+----------------------------+
| id_paciente | nombre  | apellidos      | correo                     |
+-------------+---------+----------------+----------------------------+
|           1 | Ana     | Lopez Garcia   | ana.lopez@correo.com       |
|           2 | Carlos  | Martinez Ruiz  | carlos.martinez@correo.com |
|           3 | Diana   | Hernandez Soto | diana.hernandez@correo.com |
|           4 | Jose    | Ramirez Torres | jose.ramirez@correo.com    |
|           5 | Mariana | Perez Castillo | mariana.perez@correo.com   |
+-------------+---------+----------------+----------------------------+

=== Dentistas ===
+-------------+----------+-----------+----------+
| id_dentista | nombre   | apellidos | cedula   |
+-------------+----------+-----------+----------+
|           1 | Laura    | Sanchez   | CED12345 |
|           2 | Miguel   | Torres    | CED12346 |
|           3 | Fernanda | Gomez     | CED12347 |
+-------------+----------+-----------+----------+

=== Citas ===
+---------+------------+----------+------------+-------------+-------------+----------------+
| id_cita | fecha      | hora     | estado     | id_paciente | id_dentista | id_consultorio |
+---------+------------+----------+------------+-------------+-------------+----------------+
|       1 | 2026-04-02 | 09:00:00 | Completada |           1 |           2 |              1 |
|       2 | 2026-04-02 | 10:00:00 | Liquidada  |           2 |           3 |              2 |
|       3 | 2026-04-03 | 11:30:00 | Liquidada  |           3 |           1 |              3 |
|       4 | 2026-04-03 | 13:00:00 | Completada |           4 |           3 |              1 |
|       5 | 2026-04-04 | 09:30:00 | Completada |           5 |           2 |              2 |
|       6 | 2026-04-04 | 12:00:00 | Completada |           2 |           2 |              1 |
|       7 | 2026-05-05 | 10:30:00 | Programada |           1 |           3 |              3 |
|       8 | 2026-05-05 | 12:30:00 | Programada |           3 |           1 |              3 |
+---------+------------+----------+------------+-------------+-------------+----------------+

=== Pagos ===
+---------+---------+------------+---------+---------------+
| id_pago | id_cita | fecha_pago | monto   | metodo_pago   |
+---------+---------+------------+---------+---------------+
|       1 |       1 | 2026-04-02 | 1500.00 | Tarjeta       |
|       2 |       2 | 2026-04-02 |  500.00 | Efectivo      |
|       3 |       3 | 2026-04-03 |  700.00 | Tarjeta       |
|       4 |       4 | 2026-04-03 |  850.00 | Transferencia |
|       5 |       5 | 2026-04-04 |  600.00 | Efectivo      |
|       6 |       6 | 2026-04-04 | 2500.00 | Tarjeta       |
+---------+---------+------------+---------+---------------+
```

3. Funciones definidas

Las cuatro funciones devuelven los valores esperados sobre los datos cargados.

- `fn_TotalCita(1)` suma el costo aplicado de los tratamientos de la cita 1 (un solo tratamiento de

Endodoncia con costo 2500.00).

- `fn_SaldoPendiente(1)` calcula 2500 menos el pago de 1500 ya registrado.
- `fn_CitasActivasDentista(2, '2026-04-04')` cuenta las dos citas que el dentista 2 tiene ese día.
- `fn_EdadPaciente(1)` calcula la edad de Ana (nacida en 2002).

Resultado

```
=== fn_TotalCita(1): total de la cita 1 ===
+---------+
| total   |
+---------+
| 2500.00 |
+---------+

=== fn_SaldoPendiente(1): saldo de la cita 1 ===
+---------+
| saldo   |
+---------+
| 1000.00 |
+---------+

=== fn_CitasActivasDentista(2, '2026-04-04'): citas de Miguel el 4 abr ===
+-------+
| citas |
+-------+
|     2 |
+-------+

=== fn_EdadPaciente(1): edad de Ana ===
+------+
| edad |
+------+
|   24 |
+------+
```

4. Procedimiento `sp_RegistrarCita`

Se registra una cita nueva. El procedimiento la inserta en estado *Programada* por omisión.

Resultado

```
=== Llamada al procedimiento ===
CALL sp_RegistrarCita('2026-06-01', '14:00:00', 'Limpieza', 1, 1, 1);

=== Cita recien creada ===
+---------+------------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------------+
| id_cita | fecha      | hora     | motivo   | estado     | id_paciente | id_dentista | id_consultorio |
+---------+------------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------------+
|       9 | 2026-06-01 | 14:00:00 | Limpieza | Programada |           1 |           1 |              1 |
+---------+------------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------------+
```

5. Procedimiento `sp_CancelarCita`

Se cancela la cita 8 (que estaba en estado *Programada*). El procedimiento valida que la cita pueda cancelarse y actualiza su estado a *Cancelada*.

Resultado

```
=== Estado antes ===
+---------+------------+
| id_cita | estado     |
+---------+------------+
|       8 | Programada |
+---------+------------+

=== Llamada al procedimiento ===
CALL sp_CancelarCita(8);

=== Estado despues ===
+---------+-----------+
| id_cita | estado    |
+---------+-----------+
|       8 | Cancelada |
+---------+-----------+
```

6. Trigger `tg_ValidarHorarioCita`

El trigger rechaza cualquier inserción cuya hora esté fuera del rango laboral 08:00 a 19:00. Se intenta insertar una cita a las 06:00.

Resultado (rechazado por trigger)

```
=== Intento de insertar cita fuera de horario laboral ===
INSERT INTO Cita (fecha, hora, motivo, id_paciente, id_dentista, id_consultorio)
VALUES ('2026-06-15', '06:00:00', 'fuera de horario', 1, 1, 1);

=== Resultado (debe rechazar) ===
ERROR 1644 (45000) at line 1: La hora de la cita debe estar entre 08:00 y 19:00.
```

7. Trigger `tg_EvitarPagoMayorAdeudo`

El trigger valida que el monto del pago no exceda el saldo pendiente de la cita. Se intenta pagar 99,999.00 sobre una cita cuyo saldo es de solo 600.00.

Resultado (rechazado por trigger)

```
=== Saldo actual de la cita 5 ===
+--------+
| saldo  |
+--------+
| 600.00 |
+--------+

=== Intento de pagar mas de lo adeudado ===
CALL sp_RegistrarPago(5, 99999.00, 'Efectivo');

=== Resultado (debe rechazar) ===
ERROR 1644 (45000) at line 1: El monto del pago excede el saldo pendiente de la cita.
```

8. Trigger `tg_ActualizarSubtotalTratamiento`

El trigger detecta que el costo aplicado se mandó como `NULL` y lo sustituye por el `costo_base` del catálogo. Se agrega un Blanqueamiento (costo base 2000.00) sin especificar costo manual.

Resultado

```
=== Llamada con costo NULL ===
CALL sp_AgregarTratamiento(7, 6, 'sin costo manual', NULL);

=== El trigger tomo el costo_base del catalogo (Blanqueamiento = 2000.00) ===
+---------+----------------+------------------+----------------+
| id_cita | id_tratamiento | observaciones    | costo_aplicado |
+---------+----------------+------------------+----------------+
|       7 |              6 | sin costo manual |        2000.00 |
+---------+----------------+------------------+----------------+
```

9. Trigger `tg_LiquidarCitaAlPagar`

Cuando un pago hace que el saldo pendiente llegue a cero, el trigger marca automáticamente la cita como *Liquidada*. Aquí la cita 5 tenía saldo 600.00 y estado *Completada*; al registrar un pago de 600.00 cambia a *Liquidada* con saldo 0.

Resultado

```
=== Estado y saldo de la cita 5 antes ===
+---------+------------+--------+
| id_cita | estado     | saldo  |
+---------+------------+--------+
|       5 | Completada | 600.00 |
+---------+------------+--------+

=== Pago que cubre el saldo ===
CALL sp_RegistrarPago(5, 600.00, 'Efectivo');

=== Estado y saldo despues (el trigger marco Liquidada) ===
+---------+-----------+-------+
| id_cita | estado    | saldo |
+---------+-----------+-------+
|       5 | Liquidada |  0.00 |
+---------+-----------+-------+
```